

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

বিস্তারিত উত্তরপত্র

(Explained Answer Paper — Paper 1A)

মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন (COMA)

দ্বাদশ শ্রেণি -- Theory

ইউনিট - ১ : Database Management System (DBMS)

পূর্ণমান : ৭০

প্রতিটি প্রশ্নের বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ উত্তর

এই উত্তরপত্রে ইউনিট "Database Management System" এর প্রতিটি প্রশ্ন পুনরায় লেখা হয়েছে এবং তার নিচে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আদর্শ উত্তর দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ, সারণি, SQL কোড ও কারণ-সহ ব্যাখ্যা যুক্ত করা হয়েছে। সমস্ত কারিগরি শব্দ ইংরেজিতে রাখা হয়েছে।

বিভাগ - ক (বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন / MCQ) [২১ × ১ = ২১]

প্রশ্ন 1. DBMS-এর পূর্ণরূপ কী? — (a) Database Management System (b) Data Backup Management System (c) Digital Base Motion System (d) Data Binary Management Software [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Database Management System.

DBMS হল এমন একটি software যা database তৈরি, সংরক্ষণ, পরিবর্তন ও পরিচালনা করে এবং ব্যবহারকারী ও তথ্যের মধ্যে মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। উদাহরণ : MySQL, Oracle, MS Access। বাকি বিকল্পগুলি প্রকৃত পূর্ণরূপ নয়।

প্রশ্ন 2. কোনটি DBMS-এর একটি সুবিধা? — (a) তথ্যের পুনরাবৃত্তি হ্রাস (b) তথ্য হারানো (c) ধীর গতি (d) নিরাপত্তার অভাব [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) তথ্যের পুনরাবৃত্তি (redundancy) হ্রাস.

DBMS তথ্যকে কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করে অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি কমায়, ফলে তথ্যের সঙ্গতি (consistency), নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা বজায় থাকে। তথ্য হারানো, ধীর গতি বা নিরাপত্তার অভাব — এগুলি সুবিধা নয়, বরং সমস্যা।

প্রশ্ন 3. যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ database ব্যবস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন তাকে বলা হয় — (a) DBA (b) End User (c) Programmer (d) Operator [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) DBA (Database Administrator).

DBA সম্পূর্ণ database ব্যবস্থার নকশা, নিরাপত্তা, backup, পুনরুদ্ধার ও ব্যবহারকারীর অনুমতি নিয়ন্ত্রণ করেন। End user কেবল তথ্য ব্যবহার করেন, programmer application তৈরি করেন।

প্রশ্ন 4. schema বদলালেও উপরের স্তরে প্রভাব না পড়াকে বলা হয় — (a) Data Independence (b) Data Locking (c) Data Backup (d) Data Coding [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Data Independence.

Data Independence-এর অর্থ হল এক স্তরের schema পরিবর্তন করলেও তার উপরের স্তরে প্রভাব না পড়া। এটি দুই প্রকার — logical ও physical data independence।

প্রশ্ন 5. ER diagram-এ entity-কে কোন আকৃতি দিয়ে দেখানো হয়? — (a) আয়তক্ষেত্র (b) উপবৃত্ত (c) রম্বস (d) বৃত্ত [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) আয়তক্ষেত্র (Rectangle).

ER diagram-এ entity আয়তক্ষেত্র, attribute উপবৃত্ত (ellipse) এবং relationship রম্বস (diamond) দিয়ে দেখানো হয়। Weak entity দ্বৈত আয়তক্ষেত্র দিয়ে দেখানো হয়।

প্রশ্ন 6. ER diagram-এ attribute-কে কোন আকৃতি দিয়ে দেখানো হয়? — (a) উপবৃত্ত (b) আয়তক্ষেত্র (c) রম্বস (d) ত্রিভুজ [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) উপবৃত্ত (Ellipse).

Attribute হল entity-র বৈশিষ্ট্য (যেমন Student-এর Name, Roll) এবং ER diagram-এ উপবৃত্ত দিয়ে দেখানো হয়। Key attribute-এর নিচে আভারলাইন থাকে।

প্রশ্ন 7. ER diagram-এ relationship-কে কোন আকৃতি দিয়ে দেখানো হয়? — (a) রম্বস (b) আয়তক্ষেত্র (c) উপবৃত্ত (d) বর্গ [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) রম্বস (Diamond).

Relationship দুই বা ততোধিক entity-র মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে (যেমন Student "enrolls" Course) এবং ER diagram-এ রম্বস দিয়ে দেখানো হয়।

প্রশ্ন 8. কোন key প্রতিটি record-কে অনন্যভাবে চিহ্নিত করে? — (a) Primary Key (b) Foreign Key (c) Alternate Key (d) Partial Key [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Primary Key.

Primary Key এমন একটি attribute যা প্রতিটি row-কে অনন্যভাবে শনাক্ত করে; এর মান কখনও null বা পুনরাবৃত্ত হতে পারে না। Foreign key অন্য table-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে।

প্রশ্ন 9. যে key অন্য table-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে বলা হয় — (a) Foreign Key (b) Primary Key (c) Candidate Key (d) Super Key [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Foreign Key.

Foreign Key হল এক table-এর এমন attribute যা অন্য table-এর primary key-কে নির্দেশ করে, ফলে দুই table-এর মধ্যে সম্পর্ক ও referential integrity বজায় থাকে।

প্রশ্ন 10. যে entity-র নিজস্ব primary key থাকে না তাকে বলা হয় — (a) Weak Entity (b) Strong Entity (c) Super Entity (d) Prime Entity [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Weak Entity.

Weak Entity-র নিজস্ব primary key নেই; এটি অন্য একটি strong entity-র উপর নির্ভর করে শনাক্ত হয় (partial key + owner-এর key দিয়ে)। ER diagram-এ দ্বৈত আয়তক্ষেত্র দিয়ে দেখানো হয়।

প্রশ্ন 11. নিচের কোনটি একটি Data Definition Language (DDL) কমান্ড? — (a) CREATE (b) SELECT (c) INSERT (d) UPDATE [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) CREATE.

DDL কমান্ড database-এর গঠন সংজ্ঞায়িত করে — যেমন CREATE, ALTER, DROP। SELECT, INSERT, UPDATE হল DML কমান্ড, যা তথ্য নিয়ে কাজ করে।

প্রশ্ন 12. নিচের কোনটি একটি Data Manipulation Language (DML) কমান্ড? — (a) INSERT (b) CREATE (c) ALTER (d) DROP [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) INSERT.

DML কমান্ড table-এর তথ্য নিয়ে কাজ করে — যেমন INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT। CREATE, ALTER, DROP হল DDL কমান্ড, যা গঠন নিয়ে কাজ করে।

প্রশ্ন 13. কোনো table সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলার SQL কমান্ড হল — (a) DROP (b) DELETE (c) REMOVE (d) CLEAR [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) DROP.

DROP TABLE কমান্ড table-এর গঠন ও সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলে। অন্যদিকে DELETE কেবল row মুছে কিন্তু table-এর গঠন রেখে দেয়। REMOVE বা CLEAR বৈধ SQL কমান্ড নয়।

প্রশ্ন 14. যে aggregate function সারির সংখ্যা প্রদান করে — (a) COUNT (b) SUM (c) AVG (d) MAX [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) COUNT.

COUNT() নির্দিষ্ট শর্ত অনুযায়ী row-এর সংখ্যা গণনা করে। SUM যোগফল, AVG গড় এবং MAX সর্বোচ্চ মান নির্ণয় করে।

প্রশ্ন 15. কোন clause শর্ত অনুযায়ী row নির্বাচন করে? — (a) WHERE (b) ORDER BY (c) GROUP BY (d) HAVING [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) WHERE.

WHERE clause নির্দিষ্ট শর্ত অনুযায়ী row ছেঁকে নেয় (যেমন WHERE Marks>40)। ORDER BY সাজায়, GROUP BY দল করে, আর HAVING দলবদ্ধ ফলে শর্ত প্রয়োগ করে।

প্রশ্ন 16. ফলাফলকে ক্রমানুসারে সাজাতে কোন clause ব্যবহৃত হয়? — (a) ORDER BY (b) WHERE (c) HAVING (d) DISTINCT [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) ORDER BY.

ORDER BY ফলাফলকে আরোহী (ASC) বা অবরোহী (DESC) ক্রমে সাজায়। উদাহরণ : ORDER BY Marks DESC সর্বোচ্চ নম্বর আগে দেখায়।

প্রশ্ন 17. পুনরাবৃত্ত মান বাদ দিতে কোন clause ব্যবহৃত হয়? — (a) DISTINCT (b) GROUP BY (c) WHERE (d) IN [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) DISTINCT.

DISTINCT clause ফলাফল থেকে পুনরাবৃত্ত (duplicate) মান বাদ দিয়ে কেবল অনন্য মান দেখায়।
উদাহরণ : SELECT DISTINCT City FROM Student;।

প্রশ্ন 18. char(n) ও varchar(n)-এর মধ্যে varchar(n) হল — (a) পরিবর্তনশীল দৈর্ঘ্যের (b) নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের (c) কেবল সংখ্যা (d) কেবল তারিখ [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) পরিবর্তনশীল দৈর্ঘ্যের (variable length).

varchar(n) প্রকৃত লেখার দৈর্ঘ্য অনুযায়ী জায়গা নেয় (variable length), ফলে মেমরি সাশ্রয় হয়।
char(n) সবসময় নির্দিষ্ট n সংখ্যক জায়গা নেয় (fixed length)।

প্রশ্ন 19. দুটি table-এর প্রতিটি row-এর সব সমন্বয় তৈরি করাকে বলা হয় — (a) Cartesian Product (b) Union (c) Intersection (d) Difference [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Cartesian Product.

Cartesian Product (cross join) দুই table-এর প্রতিটি row-কে অপর table-এর প্রতিটি row-এর সঙ্গে জুড়ে সব সম্ভাব্য সমন্বয় তৈরি করে। m ও n row থাকলে ফলে m×n row হয়।

প্রশ্ন 20. Relational Algebra-তে row নির্বাচনের operation হল — (a) Selection (σ) (b) Projection (π) (c) Union (d) Join [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Selection (σ).

Selection (σ) নির্দিষ্ট শর্ত অনুযায়ী row (টিউপল) নির্বাচন করে। Projection (π) নির্দিষ্ট column নির্বাচন করে। অর্থাৎ σ অনুভূমিক, π উল্লম্বভাবে ছেঁকে নেয়।

প্রশ্ন 21. কোনটি একটি Integrity Constraint? — (a) Referential Integrity (b) Data Backup (c) Data Mining (d) Data Locking [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Referential Integrity.

Integrity constraint তথ্যের সঠিকতা ও সঙ্গতি বজায় রাখে — যেমন Domain constraint, Referential integrity, Primary key constraint। Data backup, mining বা locking constraint নয়।

বিভাগ – খ (সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন / Short Answer) [১৪ × ১ = ১৪]

প্রশ্ন ১. DBMS কাকে বলে? [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

DBMS (Database Management System) হল এমন একটি software যা database তৈরি, সংরক্ষণ, পরিবর্তন ও পরিচালনা করে এবং ব্যবহারকারীকে সহজে তথ্য সংরক্ষণ ও অনুসন্ধানের সুবিধা দেয়। উদাহরণ : MySQL, Oracle।

প্রশ্ন ২. DBMS-এর যে-কোনও দুটি সুবিধা লেখো। [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(১) তথ্যের পুনরাবৃত্তি (redundancy) হ্রাস ও সঙ্গতি বজায়। (২) তথ্যের নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার। (অতিরিক্ত : backup ও recovery, একাধিক ব্যবহারকারীর সহাবস্থান।)

প্রশ্ন ৩. Data Independence কী? [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

Data Independence হল এক স্তরের schema পরিবর্তন করলেও উপরের স্তরে প্রভাব না পড়ার ক্ষমতা। এটি দুই প্রকার — logical (conceptual পরিবর্তনে external অপরিবর্তিত) ও physical (internal পরিবর্তনে conceptual অপরিবর্তিত)।

প্রশ্ন ৪. Schema ও Instance-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো। [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

Schema হল database-এর সামগ্রিক গঠন বা নকশা, যা সহজে বদলায় না। Instance হল কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে database-এ সংরক্ষিত প্রকৃত তথ্য, যা প্রতিনিয়ত বদলাতে পারে।

প্রশ্ন ৫. DBA কে? তাঁর যে-কোনও একটি কাজ লেখো। [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

DBA (Database Administrator) হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সম্পূর্ণ database ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। তাঁর একটি কাজ — তথ্যের নিরাপত্তা ও ব্যবহারকারীর প্রবেশাধিকার (access control) নিয়ন্ত্রণ করা।

প্রশ্ন ৬. ER মডেলিং-এ Entity কী? [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

Entity হল বাস্তব জগতের এমন একটি বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণা যার সম্পর্কে database-এ তথ্য সংরক্ষণ করা হয় — যেমন Student, Book, Employee। ER diagram-এ আয়তক্ষেত্র দিয়ে দেখানো হয়।

প্রশ্ন ৭. Attribute কী? একটি উদাহরণ দাও। [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

Attribute হল entity-র একটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ যা তথ্য ধারণ করে। উদাহরণ : Student entity-র attribute হল Roll, Name, Marks। ER diagram-এ উপবৃত্ত দিয়ে দেখানো হয়।

প্রশ্ন ৮. Primary Key কী? [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

Primary Key হল table-এর এমন একটি attribute (বা সমষ্টি) যা প্রতিটি record-কে অনন্যভাবে শনাক্ত করে। এর মান অনন্য (unique) হতে হবে এবং কখনও null হতে পারে না।

■ প্রশ্ন 9. Foreign Key কী? [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

Foreign Key হল এক table-এর এমন attribute যা অন্য table-এর primary key-কে নির্দেশ করে, ফলে দুই table-এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় ও referential integrity বজায় থাকে।

■ প্রশ্ন 10. Weak ও Strong Entity-র মধ্যে পার্থক্য লেখো। [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

Strong Entity-র নিজস্ব primary key থাকে ও স্বাধীনভাবে শনাক্ত হয়। Weak Entity-র নিজস্ব primary key নেই; এটি strong entity-র উপর নির্ভর করে (partial key + owner-এর key) শনাক্ত হয়।

■ প্রশ্ন 11. Referential Integrity কাকে বলে? [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

Referential Integrity এমন একটি নিয়ম যেখানে কোনো table-এর foreign key-এর মান হয় null হবে অথবা সংশ্লিষ্ট table-এর কোনো বিদ্যমান primary key-এর সমান হবে। এটি table-গুলির মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে।

■ প্রশ্ন 12. DDL ও DML-এর পূর্ণরূপ লেখো। [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

DDL = Data Definition Language (যেমন CREATE, ALTER, DROP)।

DML = Data Manipulation Language (যেমন SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)।

■ প্রশ্ন 13. View কী? [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

View হল এক বা একাধিক table-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি virtual (কাল্পনিক) table, যা প্রকৃতপক্ষে তথ্য সংরক্ষণ করে না বরং query-র ফল দেখায়। এটি নিরাপত্তা ও তথ্য সরলীকরণে সাহায্য করে।

■ প্রশ্ন 14. যে-কোনও দুটি aggregate function-এর নাম লেখো। [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

দুটি aggregate function হল SUM() (যোগফল) ও AVG() (গড়)। অন্যান্য : COUNT(), MAX(), MIN()।

বিভাগ – গ (রচনাধর্মী / বর্ণনামূলক প্রশ্ন / Broad) [৫ × ৭ = ৩৫]

প্রশ্ন 1. (a) Legacy System-এর ত্রুটিগুলি ও DBMS-এর সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করো। (b) Database-এর layered (three-level) architecture ব্যাখ্যা করো। [4+3]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(a) Legacy System-এর ত্রুটি ও DBMS-এর সুবিধা :

- ত্রুটি (File System) — তথ্যের পুনরাবৃত্তি (redundancy) ও অসঙ্গতি, তথ্য ভাগাভাগিতে অসুবিধা, নিরাপত্তার অভাব, concurrent access সমস্যা।
- DBMS-এর সুবিধা — redundancy হ্রাস, তথ্যের সঙ্গতি ও অখণ্ডতা, নিরাপত্তা ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, backup ও recovery, একাধিক ব্যবহারকারীর সহাবস্থান।

(b) Three-level (ANSI-SPARC) Architecture :

- External level — প্রতিটি ব্যবহারকারীর নিজস্ব দৃশ্য (view)।
- Conceptual level — সম্পূর্ণ database-এর লজিক্যাল গঠন।
- Internal level — তথ্য কীভাবে ভৌতভাবে সংরক্ষিত হয়।

এই স্তরবিন্যাস data abstraction ও data independence নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন 2. (a) Data Independence কী? এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করো। (b) Data Model, Schema, Instance ও Data Dictionary ব্যাখ্যা করো। [3+4]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(a) Data Independence : এক স্তরের schema বদলালেও উপরের স্তরে প্রভাব না পড়া।

- Logical Data Independence — conceptual schema বদলালেও external view অপরিবর্তিত।
- Physical Data Independence — internal storage বদলালেও conceptual schema অপরিবর্তিত।

(b) মূল ধারণা :

- Data Model — তথ্য ও তাদের সম্পর্ক বর্ণনার কাঠামো (যেমন Relational, ER Model)।
- Schema — database-এর সামগ্রিক নকশা/গঠন (সহজে বদলায় না)।
- Instance — নির্দিষ্ট মুহূর্তে সংরক্ষিত প্রকৃত তথ্য (বদলাতে পারে)।
- Data Dictionary — metadata (তথ্যের তথ্য) সংরক্ষণকারী ভাণ্ডার, যেমন table ও column-এর বর্ণনা।

প্রশ্ন 3. (a) Entity, Attribute ও Relationship উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো। (b) Relational database-এ ব্যবহৃত বিভিন্ন Key ব্যাখ্যা করো। [4+3]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(a) Entity, Attribute, Relationship :

- Entity — বাস্তব বস্তু/ধারণা (যেমন Student)। ER-এ আয়তক্ষেত্র।
- Attribute — entity-র বৈশিষ্ট্য (যেমন Roll, Name)। ER-এ উপবৃত্ত।
- Relationship — entity-র মধ্যে সম্পর্ক (যেমন Student "enrolls" Course)। ER-এ রম্বস।

(b) বিভিন্ন Key :

- Super Key — যে attribute-সমষ্টি প্রতিটি row অনন্যভাবে শনাক্ত করে।
- Candidate Key — সর্বনিম্ন super key, যার কোনো subset আর key নয়।
- Primary Key — নির্বাচিত candidate key; null বা পুনরাবৃত্ত নয়।
- Alternate Key — যেসব candidate key primary হিসেবে নির্বাচিত হয়নি।
- Foreign Key — অন্য table-এর primary key নির্দেশ করে সম্পর্ক স্থাপন করে।

প্রশ্ন 4. (a) একটি Library Management System-এর ER diagram আঁকো এবং entity, attribute ও relationship চিহ্নিত করো। (b) Specialization, Generalization ও Aggregation ব্যাখ্যা করো। [4+3]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(a) Library Management System — ER গঠন : মূল entity তিনটি —

- MEMBER(MemID, Name, Phone)
- BOOK(BookID, Title, Author)
- ISSUE(IssueID, MemID, BookID, IssueDate, ReturnDate)

MEMBER ও BOOK-এর মধ্যে "Issues" সম্পর্ক (many-to-many), যা ISSUE entity দ্বারা প্রকাশিত।
(আয়তক্ষেত্র = entity, রম্বস = relationship, উপবৃত্ত = attribute; আন্ডারলাইন করা attribute = primary key।)

(b) Specialization, Generalization, Aggregation :

- Specialization — একটি উচ্চস্তরের entity-কে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিম্নস্তরের উপ-entity-তে ভাগ করা (Top-down)। যেমন Employee $\square$ Teacher, Clerk।
- Generalization — একাধিক entity-র সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি উচ্চস্তরের entity তৈরি (Bottom-up)। যেমন Car, Bus $\square$ Vehicle।
- Aggregation — একটি সম্পূর্ণ relationship-কে একটি উচ্চস্তরের entity হিসেবে গণ্য করে তার সঙ্গে আরেকটি সম্পর্ক দেখানো।

প্রশ্ন 5. (a) Relational Model-এর মৌলিক ধারণা ব্যাখ্যা করো। (b) Relational Algebra-র প্রধান operation ব্যাখ্যা করো। [3+4]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(a) Relational Model-এর মৌলিক ধারণা : তথ্য দ্বিমাত্রিক table (relation)-এ সংরক্ষিত হয়। মূল ধারণা —

- Relation — সারি ও কলামযুক্ত table; Tuple — একটি row; Attribute — একটি column।
- Degree — attribute সংখ্যা; Cardinality — row সংখ্যা; Domain — কোনো attribute-এর অনুমোদিত মানের সেট।

(b) Relational Algebra-র প্রধান operation :

- Selection (σ) — শর্ত অনুযায়ী row নির্বাচন।
- Projection (π) — নির্দিষ্ট column নির্বাচন।
- Union ($\cup$) — দুই relation-এর সব tuple একত্র (duplicate বাদ)।

- Join — সাধারণ attribute-এর ভিত্তিতে দুই table যুক্ত করা।

প্রশ্ন 6. (a) Domain Constraint, Referential Integrity ও View ব্যাখ্যা করো। (b) SQL-এ ব্যবহৃত বিভিন্ন Data type ও Constraint ব্যাখ্যা করো। [3+4]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(a) Integrity ধারণা :

- Domain Constraint — কোনো attribute-এ কেবল তার domain-অনুমোদিত মান রাখা যাবে (যেমন Age-এ ধনাত্মক সংখ্যা)।
- Referential Integrity — foreign key-এর মান হয় null হবে অথবা referenced primary key-এর সমান হবে।
- View — এক/একাধিক table-এর উপর তৈরি virtual table, যা নিরাপত্তা ও সরলীকরণে সাহায্য করে।

(b) Data type ও Constraint :

- Data types — char(n) (fixed), varchar(n) (variable), int, float, date।
- Constraints — NOT NULL (ফাঁকা রাখা যাবে না), UNIQUE (পুনরাবৃত্ত নয়), PRIMARY KEY (অনন্য + not null)।

প্রশ্ন 7. (a) SQL স্টেটমেন্ট লেখো — (i) STUDENT(Roll, Name, Marks) table তৈরি, (ii) একটি record insert, (iii) Marks 40-এর বেশি হলে প্রদর্শন। (b) aggregate functions এবং GROUP BY ও HAVING clause উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো। [4+3]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(a) SQL স্টেটমেন্ট :

```
-- (i) Table
CREATE TABLE STUDENT (
    Roll INT PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(30),
    Marks FLOAT
);

-- (ii) Record insert
INSERT INTO STUDENT VALUES (1, 'Rahul', 85);

-- (iii) Marks > 40
SELECT * FROM STUDENT WHERE Marks > 40;
```

(b) Aggregate functions, GROUP BY ও HAVING :

- Aggregate functions — MAX (সর্বোচ্চ), MIN (সর্বনিম্ন), AVG (গড়), SUM (যোগফল), COUNT (সংখ্যা)।
- GROUP BY — একই মানের row-দের দলবদ্ধ করে প্রতিটি দলে aggregate প্রয়োগ করে।
- HAVING — GROUP BY-এর পর দলবদ্ধ ফলে শর্ত প্রয়োগ করে (WHERE row-এ, HAVING দলে)।

```
-- : , > 60
SELECT Dept, AVG(Marks) FROM STUDENT
GROUP BY Dept
HAVING AVG(Marks) > 60;
```

বিস্তারিত উত্তরপত্র সমাপ্ত

ইউনিট – ১ : Database Management System — WBCHSE প্রশ্ন-প্যাটার্ন অনুযায়ী প্রস্তুত (বিভাগ ক :
২১, বিভাগ খ : ১৪, বিভাগ গ : ৩৫ = ৭০ নম্বর)